

CLASE 16

CLASE 16: Herramientas Especiales del Sistema Operativo Windows 10

1. INTRODUCCIÓN A LAS HERRAMIENTAS ESPECIALES

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué son las herramientas especiales del SO?

Las **herramientas especiales** son programas y utilidades incluidas en Windows 10 que facilitan tareas específicas o hacen que el sistema sea accesible para todos los usuarios, independientemente de sus capacidades físicas.

Categorías principales:

1. HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD:

- Mapa de caracteres (insertar símbolos especiales)
- Teclado en pantalla (escritura sin teclado físico)
- Recortes (capturas de pantalla)
- Grabadora de pasos (documentar procesos)

2. HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD:

- Narrador (lector de pantalla para personas ciegas)
- Lupa (ampliar contenido para personas con baja visión)
- Alto contraste (mejorar visibilidad)
- Subtítulos (para personas sordas o con dificultades auditivas)
- Reconocimiento de voz (control por voz)

3. UTILIDADES DEL SISTEMA:

- Información del sistema
 - Monitor de recursos
 - Limpieza de disco
 - Desfragmentador
-

CLASE 16

¿Por qué son importantes?

✓ **Inclusión:** Permiten que personas con discapacidades usen la computadora ✓
Productividad: Facilitan tareas que serían complicadas de otro modo ✓ **Solución de problemas:** Ayudan cuando falla hardware (ej: teclado roto) ✓ **Educación:** Herramientas para enseñanza y documentación ✓ **Cumplimiento legal:** Accesibilidad requerida en muchos contextos laborales

2. MAPA DE CARACTERES

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué es el Mapa de caracteres?

El **Mapa de caracteres** (Character Map) es una utilidad que muestra todos los caracteres, símbolos y signos especiales disponibles en cada fuente instalada en Windows. Permite insertar caracteres que no están directamente en el teclado.

Ejemplos de caracteres especiales:

- Símbolos matemáticos: $\pm \times \div \approx \neq \infty \sqrt{\sum \int}$
- Símbolos monetarios: € £ ¥ ₹ ₱ ₩ ₪
- Flechas: $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow \leftrightarrow \Rightarrow \Leftrightarrow$
- Símbolos técnicos: © ® ™ ° § ¶ † ‡
- Caracteres acentuados: á é í ó ú ñ ü ç
- Símbolos griegos: $\alpha \beta \gamma \delta \pi \Omega \Sigma$
- Emojis (en fuentes modernas): ☺ ♥ ★ ✓ ✕
- Caracteres especiales: ¡ ¿ « » " ' ' '

Cuándo usar el Mapa de caracteres:

- Escribir en idiomas extranjeros (acentos, diéresis)
 - Insertar símbolos matemáticos o científicos
 - Agregar símbolos decorativos
 - Usar caracteres que tu teclado no tiene
 - Trabajar con diseño gráfico o tipografía
-

CLASE 16

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 1: Abrir el Mapa de caracteres

Método 1 - Búsqueda (MÁS RÁPIDO):

1. Presionar tecla **Windows**
2. Escribir: **mapa de caracteres** o **charmap**
3. Hacer clic en **Mapa de caracteres**
4. Se abre la aplicación

Método 2 - Ejecutar:

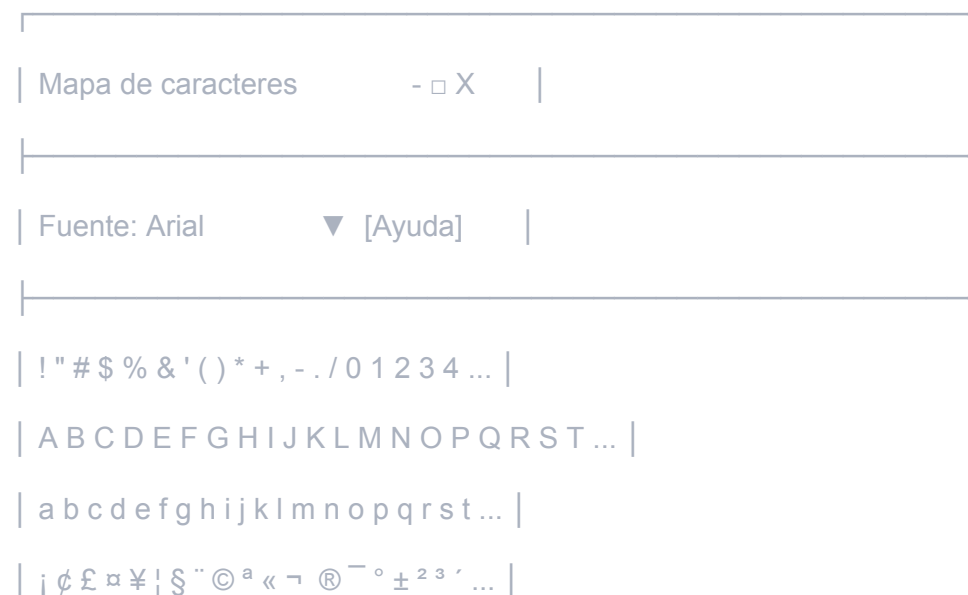
1. **Windows + R**
2. Escribir: **charmap**
3. **Enter**

Método 3 - Accesorios de Windows:

1. Menú Inicio → **Accesorios de Windows**
2. **Mapa de caracteres**

EJERCICIO 2: Interfaz del Mapa de caracteres

Elementos de la ventana:



CLASE 16

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ ...	
← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ⇾ ⇿ ...	
Caracteres para copiar: _____	
[Seleccionar] [Copiar]	
Vista avanzada	
Juego de caracteres: Windows: Europa Occ.. ▼	
Agrupar por: Unicode ▼	
Buscar: _____	[Buscar]

Componentes:

1. Selector de fuente:

- Menú desplegable arriba
- Cambia la fuente para ver diferentes símbolos
- Fuentes diferentes tienen símbolos diferentes

2. Cuadrícula de caracteres:

- Muestra todos los caracteres de la fuente
- Hacer clic en un carácter para verlo ampliado

3. Vista ampliada:

- Al hacer clic en carácter, se muestra grande
- Información: Unicode, código del carácter

4. Caracteres para copiar:

- Área donde se acumulan caracteres seleccionados
- Puedes seleccionar múltiples antes de copiar

CLASE 16

5. Botones:

- **Seleccionar:** Agregar carácter al área de copia
- **Copiar:** Copiar al portapapeles

6. Vista avanzada:

- Opciones de búsqueda y filtrado
- Buscar por nombre de carácter
- Agrupar por categorías

EJERCICIO 3: Insertar símbolo simple - Copyright ©

Objetivo: Insertar símbolo © en un documento.

PASOS:

1. Abrir **Mapa de caracteres**
2. **Fuente:** Dejar en Arial (o tu fuente preferida)
3. **Buscar símbolo © manualmente:**
 - Desplazarse por la cuadrícula
 - Buscar símbolo de copyright ©
 - Generalmente está cerca de los símbolos especiales
4. **Hacer clic** en el símbolo ©
 - Se amplía en la vista superior
 - Aparece información: "U+00A9 Copyright Sign"
5. **Hacer doble clic** en el símbolo ©
 - Aparece en "Caracteres para copiar": ©
6. **Botón "Copiar"**
 - Símbolo copiado al portapapeles
7. **Ir a tu documento** (Word, correo, etc.)
 - Posicionar cursor donde quieres insertar
 - **Ctrl + V** (pegar)
 - Aparece: ©

Alternativa rápida:

- Doble clic en símbolo → Automáticamente se agrega a "Caracteres para copiar"
 - Copiar → Pegar donde necesites
-

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 16

EJERCICIO 4: Buscar símbolo específico - Símbolo de euro €

Usando búsqueda avanzada:

1. Abrir **Mapa de caracteres**
2. Marcar ☒ **Vista avanzada** (parte inferior)
3. Se expanden opciones de búsqueda
4. En campo "**Buscar:**" escribir: **euro**
5. **Botón "Buscar"**
6. El mapa se desplaza automáticamente a: €
7. Símbolo € queda resaltado
8. **Hacer doble clic** en €
9. **Copiar**
10. Pegar en tu documento: €

Búsqueda por código Unicode:

- Campo "Buscar": **U+20AC** (código Unicode del euro)
 - Buscar → Encuentra €
-

EJERCICIO 5: Insertar múltiples símbolos

Objetivo: Crear texto decorativo: ★ OFERTA ESPECIAL ★

PASOS:

1. Mapa de caracteres → Fuente: **Arial**
2. Buscar símbolo ★ (estrella):
 - Vista avanzada → Buscar: **star**
 - O desplazarse manualmente
3. **Doble clic** en ★ → Aparece en "Caracteres para copiar"
4. Escribir texto manualmente en el área:
 - Área muestra: ★
 - **Escribir directamente** en el área: **★ OFERTA ESPECIAL ★**
 - (Puedes escribir texto normal entre símbolos)
5. **Seleccionar todo** en el área (Ctrl + A)
6. **Copiar**
7. Pegar en documento

Resultado: ★ OFERTA ESPECIAL ★

CLASE 16

EJERCICIO 6: Símbolos matemáticos

Crear ecuación simple: $x^2 + y^2 = r^2$

1. Fuente: **Arial** o **Cambria Math**
2. Buscar símbolo superíndice 2 (²):
 - Buscar: **superscript two**
 - O buscar Unicode: U+00B2
3. Construir paso a paso:
 - Escribir en documento: **x**
 - Mapa de caracteres: Insertar ²
 - Escribir: **+**
 - Escribir: **y**
 - Insertar: ²
 - Escribir: **=**
 - Escribir: **r**
 - Insertar: ²

Resultado: $x^2 + y^2 = r^2$

Otros símbolos matemáticos útiles:

- ± (más-menos): U+00B1
- × (multiplicación): U+00D7
- ÷ (división): U+00F7
- ≈ (aproximadamente): U+2248
- ≠ (no igual): U+2260
- ≤ (menor o igual): U+2264
- ≥ (mayor o igual): U+2265
- √ (raíz cuadrada): U+221A
- ∞ (infinito): U+221E
- π (pi): U+03C0

EJERCICIO 7: Atajos del teclado para caracteres comunes

 **TIP PROFESIONAL:** Puedes insertar algunos caracteres frecuentes usando códigos Alt:

Mantener Alt + escribir código en teclado numérico:

Código	Símbol	Descripción
	o	

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 16

Alt + 0169 © Copyright

Alt + 0174 ® Marca
registrada

Alt + 0153 ™ Trademark

Alt + 0176 ° Grados

Alt + 0177 ± Más-menos

Alt + 0128 € Euro

Alt + 0189 ½ Un medio

Alt + 0188 ¼ Un cuarto

Alt + 0190 ¾ Tres cuartos

Ejemplo práctico:

1. Mantener presionada tecla **Alt**
2. En teclado numérico escribir: **0169**
3. Soltar **Alt**
4. Aparece: ©

 **NOTA:** Debe ser teclado numérico (derecha), no números superiores.

3. TECLADO EN PANTALLA

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué es el Teclado en pantalla?

El **Teclado en pantalla** (On-Screen Keyboard) es una herramienta de accesibilidad que muestra un teclado virtual en la pantalla. Permite escribir usando el mouse, touchpad, pantalla táctil, o incluso joystick/control adaptativo.

Usos principales:

1. ACCESIBILIDAD:

- Personas con limitaciones motoras que no pueden usar teclado físico
- Usuarios de dispositivos sin teclado (tablets sin teclado externo)
- Personas con una sola mano disponible

2. SITUACIONES DE EMERGENCIA:

- Teclado físico dañado o no funciona
- Teclas atascadas o rotas
- Derrames de líquidos en teclado

3. SEGURIDAD:

- Protección contra keyloggers (programas que registran teclas)
- Entrada de contraseñas en equipos públicos
- Evitar que malware capture pulsaciones de teclado

4. DISPOSITIVOS TÁCTILES:

- Tablets Windows sin teclado físico
- Pantallas touch en modo quiosco
- Presentaciones interactivas

Características:

- Muestra todas las teclas de un teclado estándar
- Funciona con clic del mouse
- Sonido de clic (opcional)
- Predictivo de texto (opcional)
- Modo flotante o acoplado
- Transparencia ajustable

CLASE 16

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 8: Abrir Teclado en pantalla

Método 1 - Búsqueda:

1. Tecla **Windows**
2. Escribir: **teclado en pantalla** o **osk**
3. Clic en **Teclado en pantalla**

Método 2 - Ejecutar:

1. **Windows + R**
2. Escribir: **osk**
3. **Enter**

Método 3 - Accesibilidad (Atajos):

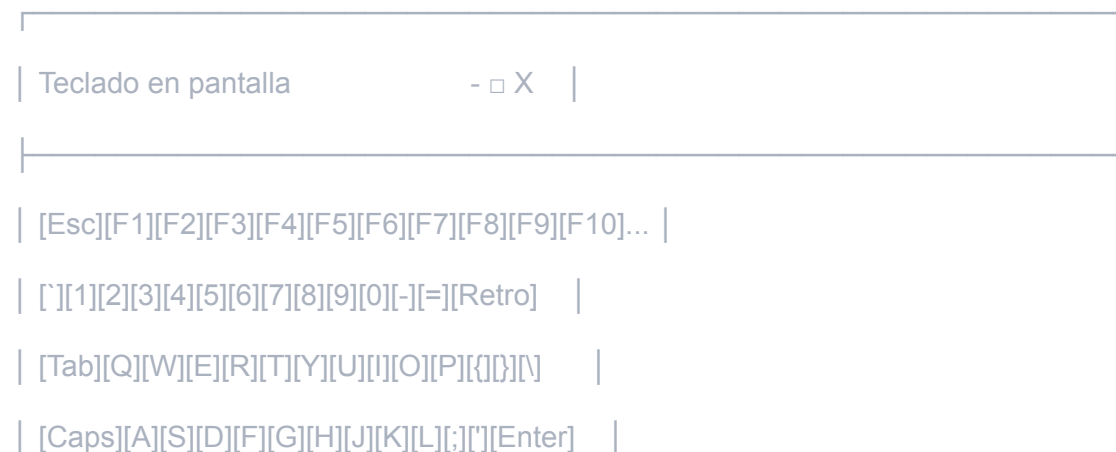
1. **Windows + Ctrl + O** (directo)

Método 4 - Centro de accesibilidad:

1. **Panel de Control → Accesibilidad**
2. **Centro de accesibilidad**
3. **Iniciar Teclado en pantalla**

EJERCICIO 9: Usar el Teclado en pantalla

Interfaz del teclado:



Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 16

| [Shift][Z][X][C][V][B][N][M][,][.][/] [Shift] |

| [Ctrl][Win][Alt][____Espacio____][Alt][Ctrl] |

[Opciones]

Escribir texto:

1. Abrir **Bloc de notas** (para practicar)
2. Abrir **Teclado en pantalla**
3. Posicionar cursor en Bloc de notas
4. **Hacer clic** en las letras del teclado virtual:
 - Clic en **H**
 - Clic en **o**
 - Clic en **I**
 - Clic en **a**
5. Resultado en Bloc de notas: **Hola**

Teclas especiales:

Mayúsculas:

- Método 1: Clic en **Shift** → Clic en letra → Se escribe mayúscula
- Método 2: Clic en **Caps Lock** → Todas mayúsculas hasta desactivar

Números y símbolos:

- Clic en números: 1, 2, 3...
- Para símbolos superiores: Shift + número
 - Ejemplo: Shift + 5 = %

Enter (salto de línea):

- Clic en **Enter** → Nueva línea

Backspace (borrar):

- Clic en **Retroceso** (←) → Borra carácter anterior

Espacio:

- Clic en barra espaciadora larga

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 16

EJERCICIO 10: Configurar Teclado en pantalla

Opciones de personalización:

1. Teclado en pantalla abierto
2. Clic en botón "**Opciones**" (esquina inferior derecha)
3. Ventana "Opciones"

Configuraciones disponibles:

Sonido:

- ☒ **Usar sonido de clic**
 - Activar: Emite sonido al hacer clic en tecla
 - Útil para feedback auditivo

Teclado numérico:

- ☒ **Activar teclado numérico**
 - Muestra bloque numérico a la derecha
 - Útil para entrada de números frecuente

Modo de clic:

- ☐ **Hacer clic en las teclas** ← Predeterminado
- ☐ **Desplazar el puntero sobre las teclas** (hover)
 - Se activa tecla solo pasando mouse
 - Útil para personas con dificultad para hacer clic

Predicción de texto:

- ☒ **Usar predicción de texto**
 - Sugiere palabras mientras escribes
 - Acelera escritura
 - Requiere Windows 10 actualizado

Posición del teclado:

- ☒ **Usar el diseño de teclas extendido**
 - Incluye teclas adicionales (Insert, Delete, etc.)
 - 4. Ajustar según preferencias
 - 5. **Aceptar**
-

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 16

EJERCICIO 11: Mover y redimensionar teclado

Mover posición:

1. Hacer clic en **barra de título** del teclado
2. **Arrastrar** a nueva posición
3. Soltar donde prefieras (ej: parte superior, lateral)

Redimensionar (si está en modo flotante):

- Algunos teclados permiten cambiar tamaño
- Arrastrar desde esquinas

Minimizar:

- Clic en botón "-" (minimizar)
- Queda en barra de tareas
- Clic en ícono para restaurar

Cerrar:

- Botón "X"
 - O: **Alt + F4** (desde teclado físico si funciona)
-

EJERCICIO 12: Teclado táctil (dispositivos touch)

En tablets o pantallas táctiles Windows 10:

1. Hacer clic en **ícono de teclado** (barra de tareas, cerca del reloj)
 - O: Tocar área de texto con dedo
2. Aparece **teclado táctil** (diferente al en pantalla tradicional)
3. Características:
 - Optimizado para dedos (teclas más grandes)
 - Sugerencias de palabras
 - Emojis integrados
 - Modo dividido (para teclear con pulgares)

Cerrar teclado táctil:

- Clic en **X** esquina superior derecha
 - O tocar área fuera del teclado
-

CLASE 16

4. ACCESIBILIDAD

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué es la Accesibilidad?

Accesibilidad es el conjunto de herramientas y características que hacen que Windows 10 sea usable por todas las personas, incluyendo aquellas con:

- Discapacidad visual (ceguera, baja visión)
- Discapacidad auditiva (sordera, hipoacusia)
- Discapacidad motriz (limitaciones de movimiento)
- Discapacidad cognitiva (dificultades de aprendizaje)

Principio fundamental: La tecnología debe ser inclusiva y disponible para todos.

Centro de accesibilidad

Windows 10 centraliza herramientas de accesibilidad en:

- **Configuración** → **Accesibilidad**
 - Incluye: Narrador, Lupa, Alto contraste, Subtítulos, Teclado, Mouse
-

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 13: Acceder a configuración de Accesibilidad

Método 1 - Configuración:

1. **Windows + I** (Configuración)
2. **Accesibilidad** (ícono de persona)
3. Panel izquierdo muestra categorías

Método 2 - Atajo directo:

1. **Windows + U** (abre Accesibilidad directamente)

Categorías disponibles:

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 16

ACCESIBILIDAD

- | — Pantalla
 - | | — Narrador
 - | | — Lupa
 - | | — Alto contraste
 - | | — Cursor y puntero del mouse
 - | | — Subtítulos
 - | — Oído
 - | | — Audio mono
 - | | — Subtítulos
 - | — Interacción
 - | | — Voz
 - | | — Teclado
 - | | — Mouse
 - | — Otros
-

EJERCICIO 14: Usar el Narrador

¿Qué es el Narrador? Lector de pantalla que lee en voz alta el contenido de la pantalla. Esencial para personas ciegas o con baja visión.

Activar Narrador:

Método 1 - Atajo (MÁS RÁPIDO):

- **Windows + Ctrl + Enter**
- El Narrador comienza a hablar inmediatamente

Método 2 - Configuración:

1. **Windows + U** (Accesibilidad)

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 16

2. **Narrador**
3. Activar interruptor: **Usar el Narrador**

Uso básico:

- El Narrador **lee automáticamente** donde está el foco
- Al mover el mouse, lee el elemento debajo
- Al escribir, lee cada letra
- Al navegar, lee menús y opciones

Controles básicos del Narrador:

Atajo	Acción
Ctrl	Detener lectura
Bloq Mayús + M	Empezar lectura
Bloq Mayús + H	Leer documento completo
Bloq Mayús + ←/→	Leer anterior/siguiente
Bloq Mayús + Esc	Salir del Narrador

Desactivar Narrador:

- **Windows + Ctrl + Enter** (toggle)
- **O: Bloq Mayús + Esc**

EJERCICIO 15: Usar la Lupa

¿Qué es la Lupa? Herramienta que amplía partes de la pantalla. Útil para personas con baja visión o para trabajos que requieren precisión extrema.

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 16

Activar Lupa:

Atajo:

- **Windows + "+" (más)** → Activa lupa y amplía
- **Windows + "-" (menos)** → Reduce amplificación
- **Windows + Esc** → Cierra lupa

Desde Configuración:

1. **Windows + U**
2. **Lupa**
3. Activar: **Usar la lupa**

Modos de la Lupa:

1. Pantalla completa:

- Toda la pantalla está ampliada
- Mover mouse mueve la vista
- Atajo: **Ctrl + Alt + F**

2. Lente:

- Solo se amplía área alrededor del mouse
- Como una lupa real
- Atajo: **Ctrl + Alt + L**

3. Acoplado:

- Área ampliada en parte superior
- Resto de pantalla normal abajo
- Atajo: **Ctrl + Alt + D**

Controles de la Lupa:

Atajo

Acción

Ampliar más

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 16

Windows + "+"

Windows + "-" Ampliar menos

Ctrl + Alt + Espacio Vista previa completa

Ctrl + Alt + I Invertir colores

Ctrl + Alt + R Redimensionar lente

Windows + Esc Salir de lupa

EJERCICIO 16: Alto contraste

¿Qué es Alto contraste? Cambia los colores del sistema a combinaciones de alto contraste (blanco/negro, amarillo/negro) que facilitan la lectura para personas con baja visión.

Activar:

Atajo (MÁS RÁPIDO):

- **Alt izquierdo + Shift izquierdo + Impr Pant**
- Ventana de confirmación aparece
- **Sí → Se activa**

Desde Configuración:

1. **Windows + U**
2. **Alto contraste**
3. Activar: **Usar alto contraste**
4. Elegir tema:
 - Alto contraste negro
 - Alto contraste blanco

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 16

- Alto contraste #1 (amarillo/negro)
- Alto contraste #2 (verde/negro)

5. Aplicar

Resultado:

- Fondo negro, texto blanco (o variante elegida)
- Contraste extremo facilita lectura
- Todos los programas se adaptan

Desactivar:

- Mismo atajo: **Alt + Shift + Impr Pant**
 - O desactivar en Configuración
-

EJERCICIO 17: Configurar cursor y puntero

Hacer cursor más visible:

1. **Windows + U → Cursor y puntero del mouse**

Opciones de personalización:

Tamaño del puntero:

- Control deslizante: 1 (pequeño) a 15 (muy grande)
- Ajustar según necesidad visual
- Recomendado: 3-5 para visibilidad mejorada

Color del puntero:

- ○ Blanco (predeterminado)
- ○ Negro
- ○ Invertido
- ○ **Color personalizado** ← Elegir color llamativo (rojo, amarillo)

Grosor del cursor de texto:

- Control deslizante para cursor parpadeante en textos
- 1 (delgado) a 20 (muy grueso)

Indicador de cursor:

- ☒ **Mostrar ubicación del puntero al presionar Ctrl**

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 16

- Círculos concéntricos aparecen al presionar Ctrl
 - Útil si pierdes de vista el cursor
-

EJERCICIO 18: Opciones de teclado accesibles

Teclas de filtro:

Ignora o ralentiza pulsaciones repetidas rápidas (útil para temblores o espasmos).

1. **Windows + U → Teclado**
2. **Usar las teclas de filtro:** Activar
3. Opciones:
 - Ignorar pulsaciones breves
 - Ralentizar velocidad de repetición
 - Sonido al aceptar pulsaciones

Teclas especiales:

Permite usar atajos de teclado presionando una tecla a la vez (en lugar de simultáneamente).

1. **Usar las teclas especiales:** Activar
2. Ejemplo:
 - Normalmente: **Ctrl + Alt + Supr** (presionar 3 teclas juntas)
 - Con teclas especiales: Presionar **Ctrl**, luego **Alt**, luego **Supr** (secuencialmente)
 - Emite sonido de confirmación

Teclas de alternancia:

Emite sonido cuando activas Bloq Mayús, Bloq Num, Bloq Despl.

1. **Usar las teclas de alternancia:** Activar
 2. Al presionar Bloq Mayús: Sonido agudo (activado) o grave (desactivado)
-

EJERCICIO 19: Subtítulos (para personas sordas)

Configurar subtítulos:

1. **Windows + U → Subtítulos**
2. Personalizar:
 - **Color del subtítulo:** Blanco, amarillo, negro, etc.

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 16

- **Transparencia del subtítulo:** 0-100%
- **Estilo del subtítulo:** Con borde, sombreado, etc.
- **Tamaño del texto:** 50%-200%
- **Color de fondo:** Transparente, negro, blanco
- **Efectos de texto:** Ninguno, sombra paralela, relieve

Vista previa en tiempo real muestra cómo se verán los subtítulos.

Uso:

- En videos que soporten subtítulos (YouTube, Netflix, reproductores multimedia)
- Los subtítulos aparecerán con el estilo configurado

EJERCICIO 20: Atajos rápidos de accesibilidad

Atajos universales de Windows 10:

Atajo	Herramienta
Windows + Ctrl + Enter	Narrador
Windows + "+"	Lupa (ampliar)
Windows + "-"	Lupa (reducir)
Windows + Esc	Cerrar Lupa
Windows + Ctrl + O	Teclado en pantalla
Windows + U	Centro de accesibilidad

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 16

Alt + Shift + Impr Pant	Alto contraste
Shift (5 veces)	Activar Teclas especiales
Bloq Num (5 seg)	Activar Teclas de alternancia
Shift derecho (8 seg)	Activar Teclas de filtro

Memorizar los 3 principales:

- **Windows + U:** Accesibilidad
 - **Windows + Ctrl + Enter:** Narrador
 - **Windows + "+":** Lupa
-

5. EJERCICIO INTEGRADOR FINAL

Objetivo: Configurar PC para máxima accesibilidad y productividad.

ESCENARIO: Preparar computadora para familiar con baja visión moderada.

CONFIGURACIÓN COMPLETA:

PASO 1 - Mejorar visibilidad:

1. **Alto contraste:** Activar (Alt + Shift + Impr Pant)
2. **Tema:** Alto contraste negro
3. **Cursor:** Tamaño 5, color amarillo brillante
4. **Indicador cursor:** Activar (Ctrl muestra ubicación)

PASO 2 - Herramientas de ampliación:

1. **Lupa:** Configurar inicio automático
 - Configuración → Accesibilidad → Lupa
 - ☒ Iniciar lupa después de iniciar sesión
2. **Zoom predeterminado:** 200%
3. **Modo:** Pantalla completa

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 16

PASO 3 - Audio:

1. **Narrador:** Explicar uso (opcional)
2. **Volumen sistema:** Aumentar al 80%
3. **Teclas de alternancia:** Activar (sonidos de confirmación)

PASO 4 - Teclado:

1. **Teclado en pantalla:** Crear acceso directo en escritorio
2. **Teclas especiales:** Activar (atajos secuenciales)
3. **Tamaño de fuente:** Windows
 - Configuración → Accesibilidad → Pantalla
 - **Hacer todo más grande:** 125% o 150%

PASO 5 - Personalizaciones adicionales:

1. **Iconos escritorio:** Grandes
 - Clic derecho escritorio → Ver → Iconos grandes
2. **Fondos:** Color sólido (sin distracciones visuales)
3. **Notificaciones:** Aumentar tiempo en pantalla

PASO 6 - Documento instructivo:

Crear archivo **Instrucciones_Accesibilidad.txt**:

GUÍA RÁPIDA DE ACCESIBILIDAD

=====

ATAJOS IMPORTANTES:

=====

- Windows + "+" : Ampliar pantalla
- Windows + "-" : Reducir zoom
- Ctrl : Localizar cursor (aparecen círculos)
- Alt + Shift + Impr Pant : Activar/desactivar Alto contraste

PROGRAMAS ÚTILES:

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 16

=====

- Lupa: Se activa automáticamente al iniciar
- Teclado en pantalla: Doble clic ícono en escritorio
- Mapa de caracteres: Buscar "mapa" en Inicio

CONFIGURACIÓN ACTUAL:

=====

- Alto contraste: ACTIVADO (Negro con texto blanco)
- Tamaño de texto: 150% (más grande)
- Cursor: Amarillo, tamaño 5
- Lupa: Automática, 200%

AYUDA:

=====

- Para más opciones: Windows + U (Centro accesibilidad)
- Emergencia: Presionar Ctrl para ver cursor

PASO 7 - Capacitación:

- Practicar con familiar
- Mostrar atajos principales
- Dejar instrucciones impresas en letra grande

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 16

RESUMEN

Conceptos clave: ✓ Herramientas especiales = Productividad + Accesibilidad ✓ Mapa de caracteres = Símbolos especiales no en teclado ✓ Teclado en pantalla = Escribir sin teclado físico ✓ Accesibilidad = Inclusión para todos los usuarios ✓ Narrador = Lector de pantalla (audio) ✓ Lupa = Ampliación visual ✓ Alto contraste = Colores extremos para mejor lectura

Habilidades adquiridas: ✓ Usar Mapa de caracteres ✓ Insertar símbolos especiales ✓ Buscar caracteres por nombre/código ✓ Abrir y usar Teclado en pantalla ✓ Configurar teclado virtual ✓ Activar/configurar Narrador ✓ Usar Lupa en diferentes modos ✓ Aplicar temas de Alto contraste ✓ Personalizar cursor y puntero ✓ Configurar opciones de teclado accesibles ✓ Usar atajos de accesibilidad ✓ Configurar PC completamente accesible

Atajos esenciales: 📌 **Windows + Ctrl + O** - Teclado en pantalla 📌 **Windows + Ctrl + Enter** - Narrador 📌 **Windows + "+"** - Lupa 📌 **Windows + U** - Centro de accesibilidad 📌 **Alt + Shift + Impr Pant** - Alto contraste

Casos de uso: 📌 Insertar © ® ™ en documentos profesionales 📌 Escribir ecuaciones matemáticas ($x^2 + y^2$) 📌 Usar PC con teclado dañado 📌 Configurar PC para persona con discapacidad visual 📌 Mejorar visibilidad en presentaciones 📌 Entrada segura de contraseñas (teclado virtual)

¡Felicitaciones por completar la Clase 16! 🎓

La tecnología es verdaderamente poderosa cuando es **accesible para todos**. Estas herramientas no solo ayudan a personas con discapacidades, sino que hacen que Windows sea más útil y versátil para cualquier situación.